

A Packing of 95 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 95 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.409671. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.408445, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.409671 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.408445, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 95/94 = 2.425532$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 248 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
120483557702991925094589462222751254259609320980274054593690808252595180
283122383804397832428480871689781627477792298799272899585650987662763669
1
```

denominator:

```
500000000000290689479975688966349117174015702577135556259686601868925529
453922336080821687577127933137171393534090532084567043581839682751207672
```

B Coordinates

95 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N95.txt`.

```
-172869519315 -361381832241 44857269006
-112598940419 22650504785 184192295538
159429478400 -77331087806 -574974536824
-399783435012 272301836184 -127414729951
288695385907 -202667326031 -88480464928
-230373187835 -310160751670 -162932607602
357534163672 -145784988166 258039691360
203283829433 169390222049 -85814350688
370471568896 251084459834 15096018902
194060938139 439466694491 200603377904
392811165682 -462220110467 -131833434476
-259009836307 -143431875606 -239857775280
-219466169334 -262254630635 475432367758
-148174368969 181071023131 -246796784873
14305524628 97892645829 -326466504753
181144879300 -200933322857 -492595325168
603537438300 337324221027 -124561165345
-428204299163 -51214530437 5718978120
-1014680211 241409662258 69309479184
62363749204 -7081808932 -97057248315
-68707968043 -200933322857 -492595325168
296726782450 57440360698 30431279340
-175247419204 369816500027 259280718758
211781285607 -406223576221 382518606950
308473611657 202939549546 267328560130
277512157082 29583870276 -446246194100
27651695806 123873140211 120111619481
-262961094163 364346375097 16759437186
-49463043935 51664614337 -320698097308
53109828922 189407140281 270435147633
-47383663804 -22660103002 -612504183332
228024757965 122299314483 254061007564
-355851390149 -28476354492 157408798538
-210119732906 -326750052183 199397408930
-159465325984 -6206811137 363502082949
-7324463341 -243269493340 103599272176
107056619132 413390386533 74069108684
264821426526 -389499876084 179001817155
323252455441 -263562723794 -11381933993
-388197871549 252173504012 -251334818012
235246007225 90965848764 -324345247047
-212173181384 68424180513 110135390515
-486465832472 77132132553 119639400763
-122559393877 -288903388358 -304467188493
-246347208431 -491254603934 -166487472822
342305175425 339160857066 471425175915
-148952153703 -115841808768 -142021345587
-112205366265 175321955758 70609733533
5586077646 -472160912643 186901145982
9049176115 -468698851834 -52431666
72819170670 135159229721 -301622606490
324860631839 -249013827099 -20518019795
428398598677 -294756961732 23780977042
148974918627 240173389356 -281515628957
-295865306798 -347210184326 138473777510
408735514154 159090994244 -178363314976
400618406120 -47533163142 330329547204
-81775640198 101538877392 -367215280016
-184353048879 140754874010 344256305060
274976238815 -218359041305 -364762217551
-545336579336 -178516703852 137802719933
-45980803955 29217292672 85540982369
22950257781 -503241124114 -375359800148
-257473495082 197172607341 -146340624223
545705265031 -95274631812 90238544669
100453802086 354746584290 179453344354
36618905635 2871360963 149641555115
203348639266 -60654280794 39386360780
200723396685 -490952071063 34085142320
379021848661 212931341358 -95799970167
-200838850850 226749322807 -56097086876
186916425355 141865096990 484579115509
-6076054046 20556997021 131385660461
-126851944965 40261578476 427066271830
-88022029830 -420216195505 546938011852
16769576183 575640979002 241575548004
-71892063404 13887493351 -363674757012
-113529028217 -289093087969 -209151997368
-80031388315 38934729822 493962094858
-127561082978 339003481554 -298239345218
-151915092465 -149117088756 -57615813263
-155878554896 152164359380 356173532387
100147561086 -155219629293 -161779887337
-15279968874 363942549729 93933160683
615305849170 -96089418298 172515957319
-344234316028 -325861501059 418265477120
-70709586520 362895237237 -221554663568
-122849079343 64956369261 -104462721681
576251381343 56586097439 46797401543
228230891577 -109362418824 -24901424647
-502841172457 -409682679813 -37553354235
2555527634 -167092343367 -522556849547
115757221493 -229195134731 305140199488
-81226539545 -249221189881 46868354455
78539366316 -69505900706 67148353562
288159431759 -36230864542 -209713235607
227294661693 -545546242413 62226767263
-78738137019 -481819527030 -226284936721
-101302187568 146386185887 -172062739317
230964554100 -155486371068 6151541594
550735582578 -217325939911 -106074403169
54664488199 94262057875 44704665460
-282855231346 -168474273129 23893162108
-359656760760 -67380674374 5155506398
28551318237 -137983954350 695116172160
44608639941 233642802502 477750485861
18618094253 135853003211 -487076490788
47467687037 228989512625 -63675869521
358570979132 412159856802 317410459647
148519698883 -240157901159 -200803074388
312703266030 33490709344 -202551296629
-131779799912 78486370268 -171833195864
-512880294274 -441692092230 195248666422
29419795214 193767097444 -217775302215
198671284931 -222255661066 445714884061
220915812072 -301362851055 -137051745866
342887660813 -326553612675 -47062658409
-411817476651 373477716622 -79457854412
300452099894 28527546662 -68885742187
-2629788152 141046095823 86083747315
65090299603 66380321388 -83231294485
213244035025 -289124433171 -295871451787
-144926993296 -127595517266 48125014287
78277761339 90186017548 9547143178
-39102469524 65966157235 262895320078
150735764694 -27017310417 300965697107
-106262694261 467661903598 -189285403956
-119166724373 -234058362908 -412274043155
-68216989890 36007706756 46781644010
333363356732 162297284568 643634634341
-583605677924 129657496869 29412716247
309799693708 580058238251 -51249800627
303419111640 58274878791 -593287037610
-349051933113 360253037449 -89000349966
-327352588924 -150521644970 -409754710840
170881223929 182886213849 181920276126
404649248253 -388659713732 9419614176
413747747132 303041886836 244452472989
314422794747 -133392092195 -32716166838
309009632766 450688040930 -335493680224
147581999903 221073132183 333873919442
235936528243 -127037052034 -176076901090
-126097257246 275182987400 -116086605304
-176173609760 199104658544 -173174899231
92691524388 -193699068350 100303298459
-327943396553 114677210994 665725922225
33263270483 -316534641014 -68286740617
-201788728179 316506670429 -313748181942
-355529491887 -183622565905 -223368458273
181034944705 193934307059 -35301226647
464955664331 -356047649838 251636373210
-53002344813 -120611571780 254760496578
164539429580 95976160389 -270158182838
598889967433 23911782066 -170465746837
203001194963 -442737904333 -392388774712
-134146532686 -40393213216 111142801605
-123188771612 -155980652175 359485062748
131651881181 405367559443 118972720328
-401790294667 -36105529146 -531895416610
198636648356 103026037310 -248931146900
142994075318 149648392775 -195756035997
116445236008 -249214845594 77913580885
237601225206 445645282359 -26670150879
64803967598 367475811221 222366642515
-89439600041 180387343125 -143138290327
286886205911 15555274254 -201623999001
-170958694129 -75229478685 535020833790
-160957831756 -373276846501 314777921338
295390912967 161471819345 413427651654
-177327945102 -172518140761 115596696943
-284008223966 -175841644119 225968912467
-221138918287 -306342577324 -46106220251
-113703603794 260118895541 129248459121
202092815375 -270151729694 -166989827768
270178807482 -485976585784 -99337409691
-652582852 214521302002 180214562419
-466206148051 356901481715 -460318984438
365932839653 290907397925 -124036680217
30187835118 118886339292 227332328977
-212474346377 158698039431 262187392822
258124514900 259343916178 -516551719009
117196306530 -67004749619 -398280613993
520638209128 -575752262891 112885005397
209377254564 -51388390251 -133243591288
-476233930904 -304768860389 -230732986645
-74605971765 -219396613901 -77621799002
257466596744 -227778691595 77834469617
123262623059 360075008335 495109581474
315519660808 160910706852 22255675963
60941916435 -157021594368 -269081836289
-215567561607 -130145386732 383137568006
-39300657481 234971881918 16282391584
-271821238079 -337210841062 -80448974420
244610655004 -185371998046 265439772252
-76711169446 28147576636 305710436944
```

-104269049683 -313426672252 136585256906
35529859949 -185106244591 372755313254
76704251160 138582224887 485564573590
138554900974 298774391282 303180727611
388390523332 360817616232 -153574667074
93743859212 -79511949013 109517501284
8286792 -264927428433 -315779427037
149032663169 -157715145816 -94938349766
-189692371448 -466261806442 -78904790002
-7544442968 182085209650 -464897030999
175631798855 -10378805819 141291376529
17877649454 -52338385470 -44484836307
142886036389 -242242500231 329469936431
822006733429 -337798718922 -132388831054
113023087125 318220980250 4756722198
162414727792 -175686053079 456673692259
215033659604 -41654093382 100634198797
308621308912 -141756454953 -44961668022
298140851358 335208095241 -264155319047
46757676437 -188803065191 -580808448131
24246171326 -208257769040 -549999743987
462381477872 -274174316867 250360526048
88380613717 -174586430442 112162227079
141838658428 471329612170 -98409270994
-148135325788 472463826888 115166794467
225537824931 98864312915 122007750601
-349211619758 329323426336 134275951268
101470593656 79638413594 -111143310626
-363936681744 -278697854051 27084054679
96268052667 -51513112970 68841657002
-441574465696 67142614994 -299732717058
436439060206 -44218727133 8872088298
-365312847909 701575138450 -52878894357
-78809775320 -13562483270 -339573255447
-348891391289 -2897072680692 -150642681761
19261912332 197579524386 -120228189004
-868445910736 34588572880 440730334598
-226110775344 -11997810470 -118206930810
-91416922888 -131349473711 -32001544369
-429639242416 -456360063304 469126645996
-30752982006 -57779600468 -134583153748
-256909999420 50606645118 331739824760
-14469166525 -43900228966 102969710167
-95341620628 -73206289051 99425968746
157827066776 140341181329 274716862455
-8065264692 -386277238300 -27832178126
29186158493 156146769370 -430088724130
-8789866078 74763874968 377300324003
84327952153 630179804560 -158663561436
-350164146375 425331311994 -80314491588
6221398917 -189911154996 49672789054
26816774425 -138604460177 143839211940
-86671475561 -36330118913 56255510746
276630043542 51412436810 -201202289742
-239109798450 -314968623483 -98391658648
-556660870822 141050047052 338906115433
-426506714241 -99036731354 -380636859569
83144130593 48901572783 -378430863034
456458730245 1461630037 78848783447
-142356724992 -228566074221 -387449260496
169544335306 109192505032 -344239227865
112922681089 -90697711118 -99307333132
111584548596 5950153354 -48499786275
595287894676 135988639792 414597486992
-21152100755 236668610391 -134886909636
-304642442347 -2933996060325 414652185706
149651971856 -588715143285 -307941454290
-242089731164 -310370683735 148575362724
281973753820 75025864088 121861832486
57271435227 -5512324191 -247134302711
-348432095317 129018973745 27007634163
134635714591 -514722686868 296604843483
-260246331733 23716715623 -67022749758
224990030060 -286341555356 -411865294934
277050990427 -1518288617 199528835736
-211904119926 104382954544 -62843913317
-86882857010 139554642684 418352134074
184088446269 -455073267988 314004225825
253596063849 -379353084195 -2314498222402
-241369456735 114926594422 23846185784
151515949514 -372856019428 -338765374979
290649886763 387956293156 -309860231632
-366709736075 77026521533 -258877276670
192417441049 -82441228666 55177733314
-310508237047 -84649944961 329093841426
353879048576 -31135611675 142742573477
236347328873 25937425570 95162601769
-422693354698 -169882690343 -215205141997
-164646089298 -242006068552 -334670718817
169913283914 383950863138 -302335224565
-53043010861 116190520385 -111194198363
101011404983 178193578920 -77704494654
-5017202626 -536594807830 -181197948536
-49410170681 194386556992 -437934827800
226113918686 258387205819 344286980870
293520680116 -144343923592 -122471417642
399199559462 261853441531 134427886175
-405522691533 40852031837 -119070416922
-261885126832 -231862822447 -121078531372
459636523597 -163462003253 26558353368
152102932386 305635343970 -450897801096
311627481947 -328378121206 -462458773969

-253229202358 152844069566 -160522983083
-24290407310 -405528852054 345823988163
-242103627446 40631744274 115293960247
498229562292 427632315489 115155542725
85561771402 244870596448 138592480831
-324152910483 237231622830 508198709854
-275365887449 -139377377342 30725130433
-245464700918 51849397306 201784849171
-127138492405 409200532555 100257796838
502307589652 76555349005 317798692311
13560798848 -306134468448 367323320966
59312682096 54468439012 15353720948
-267236984646 342461641230 -105834437257
-18918621167 163967558174 -242062443792
170634609532 49987695468 307383192791
322531996679 -369884954930 -8515147079
-38198090965 207911768063 154419715157
157281315480 286493504122 -482904655017
124248131493 367256089944 24202505887
309222958439 -146579872093 751725695165
-178239593696 -25147901513 -113772157694
-234802498931 -514286560713 -118528704664
-383113004405 26914544401 -155692765446
227505761476 -67952937706 -196089896066
35912119506 12109231161 120812869095
-335821382879 52349688656 -121611884370
-352588283248 -344305726076 -219639973483
-271463344170 200408242423 -123742286568
163418770935 -385306680902 35157867962
-417242041923 -202672867870 66568134265
203634575631 -351287173983 205028658237
-125182047556 -115455414883 95416843036
-183020798722 116576880490 270158534766
64181411459 -208010538559 270910773155
110797185037 -369873430374 109334773652
-62484270450 157940222377 -332280234989
-322354893089 100643586535 365449668766
185654874834 -250610437234 -150698824066
469663618695 -120164528574 -133160472843
86246399034 31512820981 234056792069
-630355609899 -393243696793 1373994930
-535555539871 -504280160034 102901350010
-104328939623 -29553239134 -430319301232
-28708801938 -9910609328 -256874884398
-364882001375 346950310823 51881369820
115906268045 132969812133 -16694372426
207924832271 -294150544327 556784755730
107461183615 -121914006216 -27173528728
36297330819 211375309184 -301887582923
173950236706 241832964757 -540103842146
-287544663805 347336331290 5936937467
33444093549 -143780409768 225622617392
-273106390021 -150777353447 -169039857662
174357560380 -46206985302 -212399663779
2390758250 -76480938989 -27287713271
-179131969247 30677960871 217704463715
40256158087 39377704883 -265125317332
-336409313521 308114350980 205583304555
281888107763 113735938787 -124121247243
592460546336 397130372408 403735177873
-410417850410 10652546639 -199071840436
-323901042072 22960297467 332739840894
-87127212216 667112807714 -7637576209
126995428848 304600042988 243637554292
-16238781234 99500364468 -236888812549
21337444245 -126221529652 350156052866
303009493836 479955084339 -209865821067
120935966193 -41528719284 4875323287
488993054811 -298643634132 -269127722582
-67081357680 76246066918 -2592660577491
110571627900 -663307774264 -43295317689
110464979915 -109179528870 -144027840546
-138629153352 -72761478458 -244301738985
-425479325710 -48704373094 164991542860
-106525258992 202319412513 370306611533
134499669857 86765101066 214116819737
38897017167 -215123925458 531623241095
-542806440989 -426144701 -40174965999
-321692241110 123336559859 -143425682233
48677132997 303443108731 272748875674
-19615951677 -323437020405 268081843432
130681158788 -145296212954 385088222406
37092500297 62287203113 -318748031016
-216792453444 333527016782 -288233121533
-244287707539 -7299232127 -161476922241
369091828678 -185218551866 -486469785126
117775397476 610738103209 -148682987553
-147727290714 307892377293 402679545134
514226295096 589934205889 24478080407
-444562979126 10778798518 34231330004
223120780079 220068616759 218056749173
-143214555408 39107503600 -771439499
-253672212464 -310098302173 -62388096536
-102411865465 29797550887 434066711843
170839889868 432257511470 46467365080
-77984104829 51347144375 406390514670
765544403313 -130433492589 59283827250
166355524153 156414280671 152106021038
81479205351 -168491959867 -224910312676
480470180924 -1539520644 56227301139
-435980209745 375418942327 11322702151
341516565817 458165001649 -152726862022

339471413740 31419381383 636197580312
49665064836 4475715745 107566163662
106607844596 137117724108 -136317253782
289636383205 280878458417 -300601557943
-378066579652 454006817879 43593839857
143562722905 109713785626 -115014274736
272799968991 50888723899 11495337906
113918433556 -481077305710 279036103535
252922708716 168146860684 21420171511
638053785232 -293956800129 -214463346547
9709720341 335017968976 384150386786
104280085139 590472148260 -98485478740
102258070894 130430239456 121036020549
244214497176 132771532950 42634482399
-48860680335 -85136232826 -249930914463
342299270681 91854679963 -286874878020
27675701899 -313950865156 93635914069
276769860956 -84404847962 336210702000
20708621377 -7485349773 560323456929
387924274564 157063575656 75126769207
112322938286 98267441990 344300021006
80041418730 -159032675892 -36591661257
-306816494376 471160115919 114929170493
55746328595 219253803464 -71192584624
-366775012390 -205855326331 299367011882
-344662557446 70002945177 -511885732171
394473012279 598869359949 168974177347
148622439588 89278448062 516785756382
-200592289183 94460073135 -22851219289
122359471908 -58386610370 -220404393819
-94706249922 -202737683455 322504205008
169589874033 -228304198310 -27272475887
314535835870 -44980899331 83583944543
-342498172765 339189482603 150918359314
-26076693741 252075164380 -306437764486
394307863714 67681546150 -235794930914
-352371908402 -312448605316 -333558804850
18772604557 9620245748 130751551006
-215159384969 213082759977 622437235463
280050468493 -286749770277 -19248933941
203148530386 -308323810643 23417696704
276244425383 596145116296 -283892281123
-162701446637 -210969430045 59535108325
-34462516937 44695809914 47822470076
127366524571 274246255852 -416981583115
12974441133 -37578612328 279237000891
209835725791 134132406408 101070736395
497258392170 -33499077787 257246664512
294103474151 -370508382610 -215854471348
459712609887 -121702130870 148279976794
156343510 172830891238 7148475377
-23961926243 325243753846 165205957896
-256697285776 61367850688 9058022488
-141613406068 -101964019106 -144549510285
-193253643989 -63828354732 186399777365
-156705454972 245808590253 -227624785343
-81233829476 -260014405067 -230142527950
106949965190 -60536922373 162077012409
-109584116778 188215853399 -325946780784
248593285694 -76574268441 653017290620
63277556497 29767982141 119696446289
129656499400 301692020582 113690312302
-323109002391 -338589846227 -108429500704
445047036070 -76860544591 -42072693852
41738437713 -630744894838 128364717703
659322854064 -70551101239 -422276710877
-328161426522 -39314611830 -64059057877
-213909620306 -246241509323 -73166433942
321814461988 367080680505 132472939295
-420934411734 -283962072992 63736980542
-54872374501 57217022562 108056497930
-384594661812 137265896949 -2790991245246
-209690657723 676892440801 -353525214237
-26356347736 300333010178 513558090
-377509994822 163541064454 476593214950
-22077684685 -351158052379 -181568005164
-220307022802 278069953589 157005305262
-156432830472 -56235251348 252887786
244487089110 29663717929 498799098966
-249709405475 71048305553 440732896750
-179101105150 -69028573033 163606024399
166233129270 -113600118069 -99386916618
361406526574 118263984142 -194126047883
-59479790161 -80334063752 -393120271040
-25226382298 -565098577926 -14342454519
-441548352831 -316860951248 -48088197633
590369764642 -173927553596 -102805783658
-336807167991 -112148993704 -121577041472
-107545633451 27697681125 6392476115
321461369402 -224643076506 64051101657
4714678861 -279404376286 -94703496806
113258448892 -72983656632 -417099574308
-126365050902 292121455249 -143457937181
-49455566032 129868831975 -513770258889
185459482482 238621313067 301456547354
-8648682143 320785628012 373287321135
-448567274550 -30548315875 234264355337
-419104968358 87319682552 392188885327
312815678260 -152578791399 -99277671533
-158618602348 443032839096 -276737156927
-74316645969 287703171950 148140939407
-20470936156 95593442079 107386199732

95317772523 137940794944 84000118715
71433679559 -301133275189 542500327418
-138915383787 -434244483404 -319373971172
3115443393 -103593637032 218668932585
-495528491629 -471196647946 -295032970964
287196534176 -161193067266 272440221131
-304069365224 319789018683 7040295724
-161144137587 -143768349413 238466033535
-119295882784 4449937661 52287402265
202541088885 344796423028 -102711246127
-555597743141 221803269097 188309429899
312324666281 -91683347608 -141597522232
221896841488 -108783881623 -287830418371
91921885483 20345965480 -74867694188
170023886119 -3690020411 470677334048
-202730704710 458111953276 101575317918
-154948870271 420264988469 -20687073678
175225225947 -37633211674 -46355995019
7195874508 -45881984037 547159489226
20272388580 -66413883841 -402024213476
-480827079028 -124376105271 -255606054341
197519685772 -51984567608 171383956139
-305635487971 -550956093877 2685859172
-134588324418 -308391833983 84030434651
177218286381 533824624618 -41388293303
-69366691560 23417139395 252946472884
223047421435 344007487731 26580025572
-451401482864 -31748189595 -246636478222
159740090396 30238370939 44886780192
38313841057 -177597461591 255485626025
-221703585833 187255867837 352049377437
188658628083 -13943312475 53326546041
-30372895446 -507856988297 53869068143
177742028517 41038166175 122348038846
-588567137889 31382392676 7394652368
144642651214 336543238695 -196243270592
186087777403 -140762922689 341642775949
-404790259350 2870396975 320129899785
-14413761481 -190388157730 -405741798501
328961189075 185298036311 -97651191324
352699301116 -344629725022 -235680463898
146856869411 -364719338657 222575284347
-189612037707 8188049981 -33327948075
-327590072208 271359286186 285730569660
-129526690321 -90494433816 -181886299077
-264577184179 38313558214 -399831327694
44988814648 344965185338 -519477868816
-136105501305 179821463144 247302959991
321699409725 301658784978 204640832501
-42363224720 1564497802960 -451405300066
-44247190332 -385640525584 -62544750176
-576898224806 -307076283062 -44130713060
-41563169925 -102041165998 -136892078522
231179242471 -332991782477 -92481447171
149727424070 37711050203 -208766190241
-142242970862 103899172706 -490546719436
174076708959 464740342074 -48208254237
-185181957067 -28697602863 -206755954409
-36046391122 -28916186231 -276764034273
358231102002 -144960680086 -444869412941
-183970610324 31633328724 -206711736495
602307462961 220759196908 -47725929130
-139862156897 292532190352 -86704106399
-123454952651 -365190849353 216767467206
91120629434 181636999260 -4539809474
-400507470314 418190024329 -178510479568
-148982317348 -171995948015 168708883706
106862427836 -285735140986 -386390361369
-27494156888 401682928066 295027735912
-273902555316 -32739246928 618706393362
-451024293035 87879823965 -284938798522
-13140563962 -545935705611 144214293774
22736333880 -23920789337 -92743206222
-148361440315 -126734269511 441746803734
211516795151 -18098419274 -236599843196
-170246347006 144644411330 258194438751
289155620988 176218025015 124719687861
-178982506875 -140744283570 162632357919
5772371902 -59808853122 -176208212379
61761240967 158197108792 205825084400
355743033770 -385305884939 77630227182
-382303021610 -517813026080 -109150409539
-447457371976 120309541474 -308930737159
-180859848875 296945937755 271614339945
-241160684951 -1790657168 37941328488
-32016073935 -335815131844 -436037048707
-89906504409 298149423429 -129961975518
84405134436 254579859183 -49686377066
210305882061 -40757381522 -746502160289
128811718109 -120264104792 141648964571
570144552382 294463044842 -110651733065
9224911666 -108792006005 -19577071643
475514508018 -262603871272 162442690053
65925023147 -549170939646 63675001957
20797927805 -196337238390 -148946837218
506075019647 170481750225 195716400663
-109737471152 305554462600 -284008427659
-40785026321 162703384035 154098483606
-197301267509 -117702321648 644730327265
20792141344 229705532497 -281568759441
409008251904 21192236697 274698469571
81613607659 456896455431 207841152092

522416775516 -120013417971 6698653552
209787795879 -95416725046 98043462563
-98512384705 523063458728 -255353306400
-324735291391 -52063447876 454298420541
-537350017922 85346618654 173392774444
333747166455 -154192228544 229572116875
-275289540677 205809280762 184968701751
-215625593609 -429428688058 169621174537
-80393965407 259613072034 52591749773
-35227126196 -150910398171 -4020170049
-271000617674 -246382009095 -589236619921
317180274478 -171801028516 -158357376812
123489979392 127530796573 -305276475554
-245219993617 11108369018 -189792769897
245542300925 -157796573088 -63465266194
-89433608196 -440409359058 124605385768
624696290426 118690811008 -38906337864
-5575550771 2460659902547 -145013518036
-4339230754 -505255985447 -246530139245
-341655691983 363219494129 -311072123140
78089919024 17935576510 -446308219885
307585514208 102182858024 -180642992790
-36561144361 42578281682 -225427815325
257769150810 231983244087 -89441780082
-155613066757 461677900486 450959505475
348489749551 -36263744034 393858637696
187496497561 144233193917 -148376160181
276806559672 1883631108 142337989969
-75226422314 -421178918031 -508574104122
-34738321187 79317575285 -5648444517
-36117125025 210012934858 295767247017
-22130790589 332030414307 -5604047921628
544046279130 191567849812 -336007440136
124048547913 -564248152041 -59849669602
267222790828 28622403621 199227963305
358421708505 -29946756844 154896569521
55980664582 -188971673167 -119515994700
354349308548 -39176947230 28665077544
110965888681 364683467231 -29226348928
454469103523 -159990948003 -8500741064
229496714137 -76850216856 301464261917
-56996115890 -318369622159 -27228905820
13552504494 3196660068 52995058209
57595315698 227182587444 -167967533838
-193568801231 -361814850313 -382873702332
415193521677 131794152661 44375713250
-350023274429 36326238639 57292937889
20735471572 -244226524814 350806025849
193215631921 446191832569 136051548593
-122268400968 259130551329 -184856803107
261385196521 132289843090 4034273595
-231231723300 89063033528 -311082528419
-47743919458 -50840769578 -18489931470
-234037857597 223814416632 136635875700
-56028297843 41428345419 -194322735343
-907547446 -245110360528 -271856206245
317845353304 -580484758338 298730611291
-271991374529 63008367542 -121989007241
-121807693004 -182114964383 -30172499856
-137680555637 97089570228 1970917805
-130000393645 98126183518 191901055672
-73364990265 -406423998766 293045230001
-103879471249 147323627416 -415632501387
231859954021 21443036782 -403444244964
-15274737754 439970033401 -161843523975
316772984262 184020798334 -171497479358
-539559093135 311903554388 309067453671
-486593809008 -414023855946 -281837206790
253995292886 232211532335 499159442412
-21043610861 -1732632845 31323729282
26477282463 -192945912920 172706406044
333559076734 -411247192649 72145645869
-43731478787 -27346642820 -16122938245
325849415161 -260857248300 145921775008
-569805618426 108687088969 246274834105
164090212648 69242959921 147410094076
110333297251 -243177090345 205122826851
146498154759 215024855131 454470162115
-1141397091 -178384348047 -164600559670
409696326824 261499391746 273808532169
-308643742790 -447929172706 380036406291
-21351388551 411894574258 106340132125
23806956620 -228302698224 122174472643
260184091179 -66093356626 -81607864851
302981537056 -119779875822 373880331579
-185912758433 -298242472179 -208873710943
-57838018675 423013669390 -102248478272
582015280341 -74387924007 113953989261
-91114417750 -173921723201 57468218570
-41584703216 147361781388 -309037061732
184384884513 -399719396877 -110858330687
-348494484896 -352153425358 -115364826992
239555342797 -63415108275 -296661141289
103889344063 127364532199 -67777273133
-77284676618 -117720629411 335874908574
-13810017773 -41780092952 -318467024476
-183847330850 219500501430 -300662732742
-241730011949 473107019600 192916796620
173689993424 -256250243381 -227645269536
-165057695747 247529603899 -79917300225
-427715529342 -470222961472 -22015060630
298079029341 53012785560 205951706051

509838036746 -12514786942 -218178737277
-51047434827 -397808794920 -649705300912
-205090956344 310617706775 -50982166169
174995112635 129309626983 26325677423
-382767219531 -58365595454 195981337112
-398040052710 285169045249 32612360921
95966276034 17761601131 510016406619
-188194184118 406675402020 -252152578053
-345221047415 -281421285870 -72820722820
217359067167 -159766041568 82627359781
-226314937645 192228688887 -296776183925
135646774873 237665642601 -142205340971
72190100091 38176427224 107591298204
-144377011835 -163997792417 148857202693
-230441694564 -501444163411 98264807134
276210770355 179742529417 96711022218
-201625981636 -199657828284 393106725547
-77684899973 -72879944142 126419838491
293163567788 -283806255404 -238852702474
307998950099 -261572252979 -194711977107
151394357224 117671709259 238824850621
-18457157179 -430163911347 -294597700
368048493320 -269397829326 -60176575450
54249638262 -484137930812 314914890439
349009872557 78280537044 -19186015830
-295750608198 -496194534 -185076850369
224098116491 413464087528 454212206957
457625093860 125574434747 -213038672733
199443968149 -199609712296 527739297538
-160788253737 -187098609777 -22510704820
-32020347292 -363894988867 379161941567
564723005414 -189992540911 -107038512178
58332035250 -110691135051 -31579434618
-228648013273 104779300852 -21099465959
-335516909474 -10389863475 29221954181
-437224810685 -415727112719 -178400790656
-301695917941 49944178902 161564499881
228957649822 262583861880 -135826509713
-270115837018 564090396597 336049442134
-208923272884 -326577341381 -277969630111
-165837649669 89067254796 -19722117514
-164429185190 9921698172 -443889733624
61667623192 -206283612757 200668159482
33275682417 -250343990737 210657006027
-33766420115 195350177683 -542067277418
-208378793633 -415192024455 114545132756
164244166630 -2688950887 99599670794
-225716746343 -410514407933 240377859181
297475537034 -301832579655 -677735154249
314331542941 -307181279245 -191059317981
-105521786456 -63196356162 -291794627735
-335284794365 488212586662 -376156710300
277633242476 813040687363 166914502671
34166781670 272200200535 124667604250
-129249687110 407415520291 -194200348407
-26460021138 373767602638 13744817921
599987762087 84481039409 188870606222
157160088584 9267644303 7873547329
-76338120435 35278145193 -181887641349
-442362579529 -27289983339 215678030897
98284195189 95668266673 -333636439929
-309706825657 -43170684159 24331913015
-143105909158 171821998818 48561677257
-125108186311 -15702941893 -141289490841
305202921416 -202673767403 -140467336502
89981520580 357324677740 128617210653
265113937313 162496842140 335433493690
215777828791 -199174195520 -169084281122
-470670730339 -227750233329 -419938629642
-244147405447 146330564777 371693027686
-146902547123 54707211127 239481071290
318683108950 -280836402975 -239738058991
132603105667 747613537110 -478424462069
338652959597 -95178184909 159015983268
321943620159 35360374052 -154701470689
127935277693 -127516150359 319874249078
-158080576151 -198979585019 -351593751813
-60670653224 -499469690178 -232862633831
243975523480 -34814899483 -192182764293
164134398319 -268033093863 228094789735
129516271758 91508788933 -106606039259
-396024780185 43168425026 135138886274
-166396028045 196675999620 -211611860420
75001645491 25331599190 -531733333129
29841818975 188227527709 -307948032864
394719324269 481651012697 -218272409223
-18542422915 29498918833 7847899556
-120213383534 -89689021605 35377770294
476361724948 -512964640345 -144206523959
-478672396275 -180549518741 -321010380594
-117828184562 52415352296 -73625769574
-291492437478 -157424817346 -3692385176
232916990775 103809355873 40302607136
103660065687 514510270903 340000409512
148738766072 -70004184465 -247537082796
83491063131 -420158951691 119424411068
419993331450 -21271602699 -290706422670
-117048625860 81954939424 405106885690
-6349396472 -112866568443 84027726197
-183404789274 -21820419338 -147863675037
159310017657 144027651283 -442710171085
-132933416865 -255942445437 -137651579659

526188460506 307828697772 -139922747975
-392187169341 344294532428 -353995726783
330984150976 -445338975805 53572098367
159475440928 156252773950 641981394695
-27112966600 121289381871 -82500843075
-105734691137 -241134347180 -269992361960
395842379670 -302291705781 -89588776641
-169618939652 -32643549076 -258246648685
-336539501596 -24406824125 340239449867
-108419144170 -62728663467 -218595659008
-24807281882 362355171046 -69640786834
383683496746 -9036388108 -152161640080
-286577972809 470842733587 61377714501
136492761524 172894678230 114427722078
439553805154 -54856956379 72752822519
205094907785 587081501787 -438055083810
-199564678597 75149499357 -37670667098
-35848020117 -263556312087 -162557553760
-425508106314 -88743522991 -154125276520
-78453889258 268849925496 287965827161
-37512186280 20847141995 151583490655
-304974273487 64829591625 458416024471
-190854439686 -35645467416 258473754981
-237998894436 -183556129948 303912894865
221018808153 -300755028202 205747670302
268059807784 615493787530 147699434582
-123293092392 -15117746356 172474777995
315002098738 28930481774 524825114082
-449222173182 32952621340 188926295175
-40387175778 -213484091724 -152554642977
167365925045 -363750542454 254992624620
299351883656 -448632458783 110491418490
-262890837915 -172176633288 1892210164
343367782735 372793854281 -144611887897
383555523948 338251093250 -156001917008
-405944198086 101413314742 -126972143629
82605177017 -52155771047 -10655835507
-286240226413 81607901240 277486436600
409304624282 -24194068596 92081841540
134353756114 -384478750225 -207838448769
7868687336 -274138054863 324307354957
35514982947 -244816160474 -95284683102
-58682562190 -533083781095 -496916809808
-233084761252 36808860683 -214572640966
-425104751681 -10423440083 -112884218729
67872251250 -25598653697 456123810872
194461208865 -8724330500 -365934020215
86566923166 -185076391412 219613470464
209113693615 -368045477244 20902987757
-129389040205 266636990842 348683480505
14895749186 -398774264510 -58537504462
-276293172171 -96396037007 -106681038588
-28661597904 114195569250 -124462527173
-561405467334 -28446847381 116454671291
-214586707796 242184824153 -190387700637
22710317457 -220442842820 -269212528639
-219918311298 -459453811735 422466021494
-221834879729 -258835105677 -75717461542
37293196723 -288463302150 -449356453452
-73818872945 -90375150969 474219038447
197257454441 330549215711 437127121895
-125011206182 107791029822 -230979787407
-565234744640 20569707614 -243149558405
-22520319521 -157138372934 13839210059
-157004003612 -16151215702 52265384636
-25329882145 58595729406 -468763734564
4552446151 -33418655406 117139224797
458218867315 -105405348546 221191928019
49125185321 -659660174731 352969726069
2472030655 822777854221 -234338698848
-115934401952 -228766441562 -38216370789
58378703479 32693892845 168085045814
464463413376 250968544683 -34700790546
-316096717222 609927974474 470181150085
-301852537069 -118966026665 265516845254
-114768505025 -74611229024 -402244598008
-212177428023 -60381493788 -208404418792
283533447750 75489856326 86416435487
73869408113 22719196346 -324036994344
47317291256 103791702347 283016448513
28449201032 507449366626 179703153043
-215052701545 9147851664 -287074676609
-517619592899 -160796344539 339163666293
-204070839832 -335349517371 -118191063857
-84223438232 48218674673 -409228985398
-32657981675 211442000830 -90949144310
14455808692 169674845007 226307850529
107091943014 -569639409965 -343997753660
-114557818958 -323411155650 213747373613
275065712099 411536622495 16741524542
561909322534 -424706967441 18942678452
459524063737 -150542500952 232413898039
12066024651 42887911059 -326153697457
-89503864140 162227542108 381281934667
353491153181 -5582364871 -211628323323
381374619894 312246898721 202310687200
176411112641 213289518192 148359960440
309608355662 -91722268214 -207046963359
-517227943815 87801816607 -72728274970
-34252861502 283370242200 -40109138548
3709379232 -445515123359 417314443472
-77852971810 360049819166 -358325156896
-406353475655 -117428032482 -153390435394
-215480499392 441069083327 378898644095
-145803299559 -194886564606 388598373154
-176645092316 -59162052068 261389495008
233098431069 -14324365050 61759374763
-38515404799 395098347753 125166930593
-135109541839 -6195170984 179365354280
-161824359596 79737869600 -13608733118
215361584919 -284412867792 79888260948
-302114383101 293685057965 -6778833734
-86091870861 -250207825416 -385412215015
565646732184 337660338867 -68251386228
201147566747 -583890684495 -260180086013
-387119327650 -170045783166 34593638597
221353726896 -77615354331 -255267738870
10781641295 -20824711817 440346615900
-22113099948 -51644055992 571467478201
-106979336856 -73032549821 -133454695344
154211612177 271344140983 56052636483
454981500620 -13949258875 296218360169
-91532241115 -362414397929 211623134600
391621879614 -51439756324 195788842203
518967539661 -247941578711 -187919865087
508256619531 425592291661 215081954172
77045797318 -358331019188 40778732979
203464446305 -99036340855 -393701542739
-339391173880 36737747810 -176718156376
-3243541816 166304588714 240697314578
57749827678 -583184013526 138195227079
-13062102261 -161674774088 106758122156
-26787192564 -267784547586 10624873546
-95307126946 78763759104 238282458720
327816884939 235300098077 -334521851946
12793941218 -162712300084 474316939121
-131105189410 -177568163951 -131843130509
46081429982 -173302183918 -417981872633
266560752988 168161115731 -198911567221
329511120885 17764648699 -11891293698
243543259545 186518567722 49493569868
-2473647903 -206607764423 -4696655462
49148082902 -707006903896 -130647508907
109323708789 129440014218 225268209414
669105609815 -178305119362 3780461794
-318882553600 -218533879547 594704901162
-191387229173 -10608435221 -140614869674
68511544213 116484984100 160825516004
11844503700 -304083670059 -467164043577
-107387737324 -214551830806 -12068722386
-76764330897 206304866020 -39571848231
38180569843 -293132162853 292394731086
370063373701 -114094856662 430182355982
322020081709 331189832289 418806571051
-473968117157 189581966492 13878668406
-234950735233 -6393185173 -197369712273
-75949252912 -143419552773 267182970882
576027324926 -88630666029 37638456407
58013978190 -222039030003 -518221525203
-89473751292 128643010468 -298243978846
41720731303 -297504260298 5186803686
-93062295324 492050476889 -268542477378
256073032405 -11742226225 -307535654421
400414566200 404513975055 -262931011841
-124668063993 467743905035 153505234400
115241566084 95129447698 41868072801
48359530727 72118293099 5005399544
-5672194086 78260135975 302143001010
-129976501659 148343694609 -107000129910
316993672778 178173881440 40831145376
240729942232 458202751713 -76458652455
-261281234520 -416192255943 300552831047
-42303385034 184613332108 -572883534713
-26803963397 202814674 -61521351773
139214805002 -282778527220 -382436489507
403278894759 -488173953607 92072466797
-490324821601 270378619934 287105909405
-166568588264 -194391221468 -307926806422
209908298626 265069944926 161616898260
-454376047108 -39841704859 -37264867883
-152731244247 -79405514741 -202557051308
97996779676 127833958821 271113583373
-142361725951 73034879659 -291034505909
190187801259 -117097500989 275405211261
182930793235 285366713938 -180709468717
199052379653 -15400560109 319328654158
-238010789655 -24832034610 -503673372346
-382940938131 -15677053714 25143494070
-257890945403 -421371608437 -67437738161
236682083551 -408067339008 11895866998
-230506302946 109217338140 638323273370
141314084167 2404369388 6251984596
-259885059171 94483683183 26287996068
-350916444754 -23469713679 -1483044730818
89207640537 -395881221807 -105894393740
-400391142561 -397559948848 134974201723
-108416435904 394152243577 -73869725307
-348013525314 261031422351 239059085182
164741480556 43737779452 300130700004
-132942018778 405848648049 -93781735389
-31372623306 114617851932 213962218753
-522776125779 -49746507940 10991180920
312060359663 185349417676 232753401753
-253558644849 -108035120904 -380922787423
-311304959941 -582442157555 105908962541
-387932065318 326742266559 218237052854
-10833302983 392881796303 185401541337
267014978897 -284791402520 -32793328576
208029905469 487584488076 -511496699577
142970759384 -130417063802 -84141527681
47154364227 352205173443 -125252132489
-357885730364 -120484259499 -239944907090
-77966596195 181138122984 -336759577480
181703511141 -310259782029 341621521920
358951194442 171385743010 -192373509941
146257146828 6490887890 330411659391
150550022561 -8098817856 51598745926
202669312253 -49437241752 -38921713248
-39542305416 181031283107 -32309254242
95104383660 -86554149181 261735362383
-51005273387 6178318173 363658711365
-432092492032 -375405350830 -343665946165
-378178876050 -18029059021 65804419606
-11129549988 -10783262993 -460222152775
30893672363 96377550682 -338429092684
-200450148465 634906311837 -78093467380
-433941630450 -339411810734 81523076783
42486414172 -403170405743 -345428824329
339614079407 -279955207097 38409545282
-61790257376 205963022859 -14450125136
-183743204181 134301806655 -280309297108
-12041779573 386217931794 -1998457117
-110455203658 -302136587555 -114237129386
-72641127397 299337826582 -104365947161
-212709234073 208034528409 -298743545552
580830154699 -34445111243 158505812283
-101487459869 40355164039 93002185644
-16164473797 481309719774 485868930967
308961681475 -191750759241 -22349049696
238598576114 235416969802 139902343496
23713407905 107034755718 -52536125489
421115572527 288434809358 -55795330542
-224350635457 -257915489390 679226834778
-25207117268 -254309202131 -11074421648
-284247563327 -127184258179 -241581838743
179047310796 -96284027208 -610582752782
-14117835962 518456240697 -269880876777
-11990982017 -31304731774 33282868567
103194265432 229985571636 7538360590
209957406073 -89640304217 -117965759084
290819736588 -266331032090 -33193697317
620067720828 75705656810 295227450654
29633246254 103798044217 -195633109709
-125055196688 -460809904588 -15473296692
448180795889 -393152361500 90548758829
283528612537 148161519325 -241947855407
190455791381 267795752006 16078733366
168317501312 176511263116 -123254304992
-162318985369 250149189512 -285315136112
-571851746799 -49848261185 -330610424648
148463570728 154945971798 -162784946093
281483063451 -168668810136 105120779160
-81469137882 -126205199536 -85789001539
273412814211 2024607724692 -45846296161
145275248338 -176908584395 -510890488566
43098851156 -265179191068 342230191747
105775686149 236168039066 112688450038
-304093712682 -404470020708 252768468337
-245232266943 -63334066990 441367703875
-339643324955 441224209773 1998255099
-184159654475 458467945357 123067970649
-143323797909 110521118777 -66994665863
327712312070 288927745013 232243246076
-190195159169 -182286042912 174697603498
-173861458255 117761189768 299215130357
-209691262733 -58446992553 -143303776535
151580864519 -128122848379 225541367116
-224739200667 197424873541 291170154130
-404800462615 -289497753539 -118211595993
68706461973 -170481940474 -213053538721
130954703352 -251762842134 -65786759521
167557843312 474932558140 260275341523
-328747448604 289813706940 297746495636
-272592472487 54750392071 -510045952612
-135828115853 410785936916 -359042185741
-247275531932 -6653638401 -5428924875
-548827351822 88775643983 11083721826
-197855694331 -463029850368 338327811709
688998120754 -153034546463 -134105242194
89345625915 -217064069809 38932126280
313061124285 -94198621918 -54276331069
-204719816793 226891328096 5921540478
2089165028 278899218609 -500030511882
-183798020496 -82993094686 -409527458903
-295638156200 -13490386481 531266595190
51051335969 -35900887752 158682803466
3627502986 -146021604138 -424266707659
162890810237 -5154222937096 226392076764
225674213716 474764067037 -43015674320
-121981718194 125765831008 -86127567552
379106786100 325489643578 162401594974
-33702172210 -230091114301 -388754803456
126280616981 309645904060 131032574440
-467997437162 180038078873 -83200072551
4701347460 456751535458 -3897711728
345143043277 31825311825 -46210334666

508001817216 224823538412 296441288247
-333692367037 223756321109 360761676823
44386722831 -61932766685 150503974928
228269567352 -281612680870 12962728617
38241766261 56383021447 83560361162
-257545213614 65316499958 147121176670
126490199465 85762277631 338824471478
-39749237469 352851989416 -111314201301
17798945734 406413010177 313776630480
-221761409783 -422803935769 91258808351
-109957628285 263371949478 -567115057018
302293921009 146946537329 -407258697273
116001365128 -455451918516 56423826633
170146880064 -280190204362 -549658013292
-6906492429 231994722538 -219890925279
-184048043988 373515246192 258487132301
-161208757292 -176702512280 -92036030128
-7970600759 -281287987557 379368906215
14292996738 247254410133 -513911913692
-4453054263 -164384286574 11841803755
686956152592 181692757546 -89899551730
-4787573837 367189585334 29409644562
-371019182865 -20978009546 16118464738
-200021560915 6817324571 -174341758608
81188594160 148718390623 41582486123
-2041323980 164049702373 -101027733338
-143570507855 -273635206115 -4811240278
-434566601599 268784671872 -361151013537
-162411495442 -852330669 -44909454392
196724992004 57344730725 -208571093427
-184908465283 -254423059373 -5828497099
53705392426 185054485686 6601497025
-416215578460 -740537367544 -7260975598
-47399555717 239504848427 -90039785650
-219251180917 -46017013659 48147738461
-23421805336 142254796481 403589437283
-399104780030 143910285941 114059252478
-103639247262 -75646456466 38735204853
-517435112416 311887032682 -45184845647
61469971979 -227783803430 -361402402150
175142088930 -108080163318 378718517767
112598101470 -100520549547 -433002047239
65021385227 50891898706 116064623065
232344977886 -466357442854 -78200275552
-365902703694 234478411589 -295271052163
157349201546 461137822857 -222344161307
575409122983 265688267795 247709263908
38336756899 -274324159414 -130109682844
-164772025707 -15682013926 101300713441
365352340953 -70036145074 -189342112600
-27998709851 310329995487 431105037603
29995352906 -185540532996 -250809779275
98332593318 -28175731758 -195478710964
-306782427507 -130547917066 9655210740
-138462719084 -184698431774 341756461108
29261987313 336993243035 -502416499599
137656716119 255073107398 251215155954
151355402823 -192285716084 68086113391
59112546189 437820149701 -285993860215
-479755550520 -339778893379 -268984473096
-283734270778 -733246687314 -45858154379
28616108341 14915001432 -985034775502
125395197914 124784867357 324984034748
-417971140062 148406313070 347917292195
-434047498205 306211413368 12343430778
-64120697518 -113227733967 172428389595
-148381548402 -265994198278 -251691705984
128394642853 -312688136849 266416685145
152560355088 -262604157249 211780875538
448674024335 -51021083580 -173979863093
-11578564162 314156365669 270777960485
126316843833 115582706122 -538610123894
-137959406171 -56960040140 -401101964263
-132217756168 -73978367033 66974628970
282950438863 -289303889012 141414780975
-66688754299 238747840271 -24122686865
-453212853049 -54952558641 -437242575052
-31417617917 -72268177187 5162239145
-522478976443 -337957225563 368069110891
114120955779 -72926835360 55488095980
-20918076580 -465131496912 40733432605
-77699270497 167269006045 86258721701
382831280613 101183738082 159444881130
183354362847 343545200906 -1488194013
-3040505058543 1874511631859 628638850681
-221815476411 106982960415 -227627491739
221403314843 151033981727 52576682951
190693370110 2309580961 -316464982802
5949891829 -132217367208 161231503287
-305951204604 316763781447 410939153962
-285693838174 116799885954 -255044791285
359710144451 34576192153 -163217639507
-618460516006 -87803255467 136318544966
-31406445846 -594310105944 -82587258320
-106283553042 -553694045155 -154724810220
144002613590 -413127104918 286271552536
53515476597 -255985479679 137583839003
101504725123 512333188753 130935574937
-260590397019 -102321319789 347405099549
227656615190 -78064986764 465039885022
69128042109 1450188407317 -151030872531
68343412203 93352405592 293538337980
-134805644459 -526815908806 -390884538320
319605886514 -96309249843 -112617058977
436459928438 -42299815924 300031173065
-26024552846 -205119039618 210238644338
408596085105 -158024258579 -458838447466
-126670111495 -493003324100 224848518038
-356095237212 -228509736623 -213465004772
243292179671 -79843719472 -302708007970
178030453385 -410807361747 283169675661
-88945406468 -219747007143 -219990358789
58481510661 257373990364 -382455168973
-123287401841 239417917140 -82956366029
-78368861996 29583437025 63968498390
-96910176894 18165322970 -84370742005
495736552383 -29862671692 25596570129
251688736261 353848481484 648852005358
-157583283280 -63315583510 59884753340
172579035781 -564505046330 13028444828
-474727835381 -65374642603 178317324888
-63479930330 57455613740 53610475288
454642819522 4632874588 -20326383357
-241143380808 -22875378979 -104040292566
-109396051239 -451264547010 221810118363
-23686980144 -258934103471 -106991129144
-206576786014 206216969055 -3671989891
-215308504615 -217430548653 245907096226
-194109127 141655239650 -625974174177
522165186335 -213683618059 5753084947
-115704831420 -167244287704 104833312685
-13634698356 299685023500 73076989747
-189393636193 225466154065 102734628063
200442986990 6020051176740 -253750568347
2036255008 178726404278 -279057882728
-128421969163 58204696267 -59522194638
25558859175 -13231159551 52406794272
264685025447 -37741037892 -356266664411
-394193302617 138088167258 56196699616
-28146130105 -162669727153 76724852152
-75264954525 -307671643162 -301556279724
679058985108 78630735494 334355572551
-16975385607 102713574161 28095977101
37838685589 -131201336792 -19059808197
36983967019 -79192769761 247748562665
-163571356824 105472163874 -141682247270
220276091348 151114462851 97669638469
-24884944093 5119522119204 -308253167592
-232541457271 -217224334364 32660036016
-68994657400 322315669706 250556878987
223978242154 255908241207 138135397779
204763696755 -46081485505 181832072604
-461368927582 -268454728310 -144424702775
533348759971 -328597117220 -264092862587
289396737 2174948875086 -452980326180
399781210334 319093352674 -42954987551
134516926081 56283809671 83060528097
-2562234593 332905323905 473526790318
-100890978088 229152544477 -74404549059
111364664661 50982138286 -44374138882
98341704028 110706395236 113509994431
-374566095405 234809060203 -265086779998
-478767889054 60678080210 -253434054682
-98647493850 367773732409 -91879972894
-192635260733 143782011654 2989760195187
-190907513326 7796869562 -264254241707
-160316211026 -105309594633 574942997828
-205465516763 -168327821846 -161261122502
341730424617 -10355921779 228334069525
-530403569884 -145053624724 144572196074
-42496358432 -467932490765 -230842629693
-210779782364 164213897103 -95575839203
290566481776 -227940427724 -36189862169
218669454347 -150611200455 -250677703271
-78436125946 -15859977757 -290816830741
105276883756 653747206926 -16724405053
160487504560 162440645906 -349348294475
172771655707 39134228241 -192043930689
382503419866 150935612798 24149283932
-212201258940 -29414298906 -77391404905
105349595707 -290894069337 450980858928
415825593929 -329973431931 -357642742024
237617080365 159421182920 474257406989
-296806347616 -160361994287 -56494191694
-190514505129 -730263455898 -3304291684
-565443167575 66440700286 56605077968
-174104875002 256718323336 -198731879272
56035216106 -301319538158 13937430625
162353717191 -76455834932 -96470380285
-64497323786 -42330454575 -426763699063
144288851612 -16884716704 -386745627322
-97130095257 166941740837 -98021245236
153873624380 -180904584307 171146139375
437752821206 17360732405 114762279078
318855873161 -314541294490 -391546213556
-254079729831 -657283377024 17259756248
-357708080025 244690757019 -51256347449
394434232120 -319930090097 -136577343219
72889933226 12554635232 35584791492
195898897772 -30650953518 290649628409
101877406966 123542579050 351607291190
136915804201 -1847427777 355261800011
-98006151561 -77662507672 322050543885
-480545657751 -126184542329 -136528201321
-123415496460 130023022371 51116612314
247955128 214701667624 -91163059456
-79757678310 -213431513980 530992754378
36078348287 43426427393 -567534514198
-27960784507 -4462121245503 399362203373
372195846641 140949936103 195103540231
-527198348769 121278698656 136192102720
532912784816 344360595697 145231173271
-175719632524 -82482041607 -208066225028
135496687248 66345344927 58310193361
11530772109 -179082750985 -228603547344
15928292366 239162741360 -38758170174
-80328239099 29130708947 330697599090
371796511415 263622283592 242648924888
301817382340 -560474272817 180503524742
-91252813413 115754614804 232367092691
313335245227 116043074549 -194410496191
-205899287431 366215877557 215119882223
252273688191 -296598508981 465825935105
-75217796141 -33692429718 -120250580122
-82215887908 -53703282063 428647779713
-275125908882 -564994070470 -287413333761
52840668189 166985925103 -293253363161
510475283807 -222249060471 157201557214
-134319479086 -498984005831 -97401418705
233128910832 67755146013 -280171395889
-265659208070 141136115652 332050135462
-218695247596 236018861701 291755257544
-79203149226 16014188153 113757463336
-164320032893 87683122480 21925059008
-155620245232 -351053469278 159059907749
-363216429918 -157686282771 67033887348
-457608097296 162063160692 -131608891147
-8260056681 -598132750089 51030146612
-148791803986 11152304183 553169930692
-121934968186 17735941380 185676674811
-37621221748 -156502062726 389452056931
39153243018 -176366767707 -42945766920
188656518287 -190535350208 184581115951
485629394189 326794989086 347501922833
222952478808 273242708758 72981490671
427059052483 -184784340006 -42367649409
72867830831 -306006504085 -239647639622
-26377356146 -60212546664 115486646892
-126204497253 99849882470 329608160061
-51928799374 -400953340283 312998749982
-214563918652 161193292485 -248665805104
562950979907 -39168120115 -49493081742
-304984483580 -480541681797 68272806874
436345774338 340426561484 -513225963
110141026413 -197681753925 21450744715
5280721169 178991488248 -128701187890
-474824102521 292117676120 -19730126873
92447667898 -310867626317 -128319096939
-300289756262 -379822531112 -124400258595
428899893920 -193373173264 196924732170
178179083493 -164967387249 413906857602
66864151710 -241707668004 402218387433
151367780035 -186203246672 -21577967324
162992802059 -125948842964 -372923523705
97357628947 50190011875 411667233776
250980048107 -252683541384 -4097152070785
-195262363313 -126111289732 -74054785106
189428671899 274479138864 138999870744
-364180971556 -88427510188 -151427724538
-513752014334 -182971359310 178268636153
344917663127 186408771336 240341622410
-25355677196 80653906073 423933394900
-96600062893 155103326220 46429205668
123596070999 -517981261608 -35315077103
-385641545395 -185239119429 418448417411
-111941492428 98064293711 -81348683045
-410896947761 393194535551 -41182669169
-101507396154 -101516459331 -737254821214
-28322268650 299659490503 244133498972
19114743122 -190817618084 81488554444
-42030746613 -459540033376 -61881722394
-24326954835 59384007949 508328496767
-63829657431 -54610896365 -50519644237
77056159533 -192469712296 15720747500
-392453909477 -176597789825 -438504894733
194306293371 210401089224 -23284167709
-124703893166 -337532639463 -336398171815
39323624211 -293484658169 -193899325004
319991875625 162047172688 184290368262
376608140921 -368244721959 -192484346768
103021043936 160999956412 178781710503
226327605158 334528427611 -386497756421
353863787430 149843292862 -176478804414
422872319602 14234937419 -82984308247
-272465933633 588299474194 -276081577145
15833834892 -111665367982 -81973903878
267769304646 -59509217547 194746689834
-411876070404 209436231911 249545701052
-9426169123 -415295201696 395287262591
8338086031 -297620656464 197361953539
-151117568085 393460193813 508976037393
-352103445307 -13477927860 75262459388
-31580728732 305404005593 -234664226269
-10752615976 17249601295 155890530777
-161501177615 31379041899 -2065308700
-55340494723 -100427111642 -16966110091

13920354547 -250539101418 -135648090236
-480280787620 -114756946100 -116734571270

167822230876 410865701564 -172279239867
367315705058 207172349236 104255385385

-332984220876 -184491122782 -458064102817
195068466359 127552094471 -340207559281